

中华人民共和国教育部主管 China Educational Technology

中国电化教育

中文核心期刊

CSSCI检索源期刊

RCCSE中国权威学术期刊

AMI核心期刊

鸿合三个课堂解决方案

002955.SZ

专递课堂



?



名校网络课堂



名师课堂



鸿合科技股份有限公司

地址: 北京市朝阳区来广营融新科技中心F座12层

网址: www.hitevision.com

鸿合 HiteVision

植根中国教育信息化 服务亿万教师学生



鸿合 HiteVision

总第433期

2023.2

2023年2月10日出版·月刊·总第433期

目 录

中国电化教育

“新教育实验”专题报道

- 1 新教育视角下教师写作的意义价值、理论框架与实践路径 朱永新 管 童
- 8 新教育视角下的劳动教育理想及其行动路径研究 王鹏飞 钱永慧等
- 15 新教育实验行动对农村留守儿童学业发展的影响及其机制研究 夏之晨 陈昊璇等
- 23 新教育在线阅读共同体：背景、理论、价值、要素及效应 郝晓东

新课标研究与落实

- 29 核心素养落地呼唤“新课型”——兼论教策略越教越聪明 盛群力

家校社协同

- 40 新时代我国学校家庭社会协同育人的问题与对策研究 边玉芳 张馨宇
- 47 文化治理：学业负担治理的理念转换与实践路向 张铭凯



社长/主编：曾祥翔
副社长/常务副主编：李 馨
编辑部主任：宋灵青
电话：(010)62514719
广告部主任：杨秀森
电话：(010)62514910
发行部主任：刘明
(010)62514910
传真：(010)62514719
校对：靳 嵩
设计制作：焦 阳

- 欢迎广大读者赐稿，来稿3个月内如果作者想另投他处，请提前告知本刊。
- 来稿一律不退，请作者自留底稿。
- 本刊所发表文章版权归本刊所有。本刊已与中国知网、万方、维普等国内多家数据库签署了合作协议，授权其以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。作者向本刊提交文章发表的行为即视为同意本刊上述声明。
- 如遇期刊印刷质量问题，请致电本刊发行部进行调换。

期刊基本参数：
CN11-3792/G4 * 1980 * m * A4 * 128 * zh
* P * ¥15.00 * 76.000 * 19 * 2023-2

2023年2月10日出版·月刊·总第433期

目 录

中国电化教育

二十大专题报道：中国教育数字化之路

- 55 教育数字化转型的层次 余胜泉
- 60 略论基础教育教师队伍数字化转型 郑旭东 李荣辉等
- 67 国家智慧教育平台赋能湾区高校中国式课程数字化转型体系的构建 谢幼如 李成军等
- 74 国家中小学智慧教育平台推进基础教育数字化转型的现实意义与优化方向 徐碧波 裴沁雪等

职业教育

- 81 从“再现性策略”课程到“建构性策略”课程——当代职业教育课程的范式转变与发展趋势 赵志群 李 思等

智能技术与审思

- 90 智能时代学生主体性的异化风险及其规避 岳 伟 闫领楠
- 98 智媒时代视觉传播技术的发展规律研究 赵麓源 殷 强
- 103 智能技术教学应用伦理风险及其消解 卢 佳 陈晓慧等

学术性
指导性
实用性
综合性
权威性

广告索引

封面 鸿合
封底 万朋

2023年2月10日出版·月刊·总第433期

目 录

中国电化教育

111 智能思政伦理风险的生成逻辑、表现形式及防控机制

米华全

乡村教育振兴

118 智能技术赋能乡村教育高质量发展：理念诠释
与治理逻辑

彭泽平 邹南芳

生命教育

127 阅读的理想境界：意义图式累积与生命重构

于泽元 边 伟等

教学实践与教师专业发展

134 面向数学学科能力培养的智慧课堂技术
应用行为分析研究

郭 炯 丁 添

主 管：中华人民共和国教育部

主 办：中央电化教育馆

编 辑 出 版：中国电化教育杂志社

印 刷：北京朝阳印刷厂有限责任公司

刊 号：ISSN 1006-9860
CN11-3792/G4

总 发 行 处：北京报刊发行局

订 阅 处：全国各地邮局

定 价：15元

邮 发 代 号：2-107

国 外 发 行：中国国际图书贸易总公司
中国国际书店(北京2820信箱)

国 外 代 号：Bm400

广告许可证：京西市监广登字20170105号

本 刊 地 址：北京复兴门内大街160号
电教大楼013信箱

电 话：(010)62514910

传 真：(010)62514719

邮 政 编 码：100031

在 线 投 稿：<http://www.webcet.cn>

国 际 网 站：<http://www.webcet.cn>

February 2023 (General Serial No. 433)

China Educational Technology

Main Contents

- 1 Meaningful Value, Theoretical Framework and Implementation Path of Teacher Writing
In the Perspective of New Education Initiative ----- Zhu Yongxin & Guan Tong
- 8 Study on the Ideal of Labor Education and Its Action Path
from the Perspective of New Education Initiative ----- Wang Pengfei, et al
- 15 Study on the Influence and Mechanism of New Education Initiative Action
on the Academic Development of Left-behind Children In Rural Areas ----- Xia Zhichen, et al
- 23 New Education Online Reading Community:
Background, Theory, Value, Elements and Effects ----- Hao Xiaodong
- 29 Implementing Core Competencies Calls for "New Types of Lessons" ----- Sheng Qunli
- 40 The Issues and Strategies of School-Family-Society Cooperative Cultivation
In China in the New Era ----- Bian Yufang & Zhang Xinyu
- 47 Cultural Governance: The Concept Transformation and Practical Direction
of Academic Burden Management ----- Zhang Mingkai
- 55 Levels of Digital Transformation in Education ----- Yu Shengquan
- 60 Brief Study on Digital Transformation of Elementary Education Teaching Staff ----- Zheng Xudong, et al
- 67 The Construction of Chinese-style Digital Transformation System of Curriculum
of Universities in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area
Enabled by the Smart Education Platform of China ----- Xie Youru, et al
- 74 The Practical Significances and Optimization Direction
of the National Smart Education Platform for Primary and Secondary Schools
to Promote Digital Transformation of Elementary Education ----- Xu Bilbo, et al
- 81 From "Reproductive" to "Constructive" Strategy ----- Zhao Zhiquan, et al
- 90 The Risk of Alienation of Student Subjectivity in the Age
of Intelligence and Its Avoidance ----- Yue Wei & Yan Lingnan
- 98 Research on the Law of Visual Communication Technology
In the Background of Media Convergence ----- Zhao Mengyuan & Yin Qiang
- 103 Ethical Risk of Intelligent Technology Teaching Application and Its Resolution ----- Lu Jia, et al
- 111 Generation Logic, Manifestation and Prevention and Control Mechanism of Ethical Risk
in Intelligent Ideological and Political Education ----- Mi Huaquan
- 118 Intelligent Technology Empowers High-quality Development of Rural Education:
Concept Interpretation and Governance Logic ----- Peng Zeping & Zou Nanfang
- 127 The Ideal State of Reading: Accumulating Meaning Schema and Reconstructing Life ----- Yu Zeyuan, et al
- 134 A Study on the Behavior Analysis of Smart Classroom Technology Application
for the Cultivation of Mathematics Subject Competence ----- Guo Jiong & Ding Tian

China Educational Technology
Sponsor: National Center for Educational Technology
Overseas code number and distributor: Bm400, China Publication
Center, P.O. Box 2820, Beijing, China.

Address: P.O. Box 013, ET Building, 160 Fuxingmennei
Street, Beijing, China. Post Code: 100031
Tel: (008610)66490923 Fax: (008610)66490964
http://www.webcet.cn

面向数学学科能力培养的智慧课堂技术应用行为分析研究^{*}

郭 炯, 丁 添

(西北师范大学 教育技术学院, 甘肃 兰州 730070)

摘要: 智慧课堂以培养学生核心素养为根本宗旨, 而学科能力培养是落实核心素养的有效途径。因此智慧课堂教学应关注学生学科能力的形成和培养, 智能技术应用为学科能力培养提供了支撑。该文在分析智慧课堂教学流程的基础上, 构建面向数学学科能力培养的师生课堂技术应用行为分析框架, 对30节小学数学智慧课堂教学课例进行分析, 探析师生在学情定位、内容推送、活动开展、测评反馈四个方面的技术应用行为及教学效果。研究发现: 教师已具有利用技术开展智慧课堂教学的意识, 学情分析和课堂测评环节技术应用初显成效, 但整体而言对学科能力的凸显不足。主要体现在学情分析环节对学生创造迁移能力关注不够, 以知识记忆和简单应用为基础的教学活动偏向于教师主体, 忽略了学生学习的内在建构过程, 对学生过程性的学科能力外显表现关注不多, 导致教学有所偏倚, 智慧课堂教学效果仍待优化。建议从建设支持学科能力培养的教学平台、深化教师对学科能力的认识、提升人机协同素养等方面推动智慧课堂教学发展。

关键词: 课堂观察; 智慧课堂; 学科能力; 技术应用行为

中图分类号: G434

文献标识码: A

一、引言

智慧课堂是以发展学生智慧作为核心任务^[1], 注重培养学生创造性思维、个性化学习能力等综合素质^[2], 是教师智慧教学和学生智慧学习顺利开展的基础条件。随着人才培养模式的变革, 智慧课堂逐渐转变其服务宗旨, 以培养学生核心素养, 促进其终身发展为导向^[3]。而核心素养是学生适应社会发展和终身学习的主要素养, 其培养具有较高的抽象性, 在教育教学中难以具体操作。王磊等在探索知识经验与能力表现联系的基础上提出, 学科核心素养的实质是学生顺利完成学习理解、应用实践和迁移创新的学科认识活动和问题解决活动所形成的心理调节机制, 即学生的学科能力^[4]。因此, 智慧课堂发展需要关注学生学科能力的培养, 以智慧教学环境助推个性化教学和大规模教学相结合, 实现教学的精准开展。核心素养导向下的学科能力精准培养即成为当前教学的核心目标, 将学科能力培养贯穿教学目标设定、教学活动组织、教学评价开展等教学环节, 从而提升教学精准性。

在人工智能、大数据等新兴信息技术的支持

下, 智慧课堂提供培养学科能力的精准教学、个性化学习和适切性教学等服务, 使得教学具有了决策数据化、评价反馈即时化、师生交流互动立体化、教学资源推送智能化等特点^[5]。通过采集记录学生过程性学习数据, 教师熟知学生学科能力达成情况, 从而制定精准教学目标、组织精准教学活动、开展精准教学评价^[6]。以智能技术应用优化课堂教学为目的的教学实践在不断尝试和探索, 但其是否遵循智慧课堂教学的原则和核心任务, 实现面向学科能力培养的精准教学目标尚待检验, 对学科能力培养所发挥的作用仍需进一步分析探讨。因此, 本研究构建了面向学科能力培养的智慧课堂技术应用行为分析框架, 聚焦一线教师智慧课堂应用行为进行分析, 利用量化数据反映智慧课堂支持的学科能力培养, 以及技术应用在学情定位、教学内容定制、教学活动开展、教学测评与反馈等环节的支持作用。

二、研究设计

(一) 研究对象

^{*} 本文系2021年全国教育科学规划国家一般课题“基于双师课堂的乡村教师专业发展路径研究”(课题编号:BCA210088)研究成果。

本研究以某市“智慧课堂教学竞赛活动”获奖的30节小学数学教学视频课例为研究对象,其中包括新授课、复习课、习题课等多种课型,教学内容涵盖小学数学数与代数、图形与几何两大主题,均关注学生学科能力培养。

(二)面向数学学科能力培养的课堂技术应用分析框架构建

1.智慧课堂教学原则及流程

智慧课堂是学生进行智慧学习的典型环境,是智慧教育的实践载体^[7],将培养学生综合能力的教学目标作为实现方式,通过创设情境、发布学习任务,让学生在思考、运用、研究的过程中解决实际问题,从而实现创造性思维、综合解决问题能力的培养^[8]。在智慧课堂中运用智慧教学策略,有助于促进学生综合素养和能力的形成,充分体现以学生为中心的思想^[9]。刘邦奇等对智慧课堂教学体系总体架构进行研究,提出智慧课堂教学应遵循主体性原则、个性化教学原则和教学系统性原则^[10],认为在智能技术的帮助下,学生通过自主预习、即时检测、提交学习任务等学习活动进行自主学习;教师根据学习情况制定个性化的教学方案,遵循以学习者为主体的原则;教学应以核心素养提升为根本宗旨,进行系统化设计与实施。在智慧课堂教学原则的指导下,有研究者构建了包括课前学情分析、预习检测;课中探究学习、实时测评;课后微课辅导、反思评价等十个教学步骤的智慧课堂教学流程结构^[11]。王月^[12]、尹苗^[13]等均以不同学科内容为例构建课前、课中、课后的智慧课堂教学模式,并强调智能技术在提供数字资源、创设学习情景、突破疑难问题、反思学习内容等过程中的作用。

根据以上对智慧课堂教学流程的分析,在智慧课堂教学中智能技术主要作用于教学流程的分析学生学情、提供数字化学习内容、开展各类课堂教学活动和教学评测四个方面。因此本研究将学情定位、内容推送、活动开展、测评反馈作为技术应用分析框架的一级维度,为确定具体观察指标提供指引。

2.智慧课堂技术应用行为及作用分析

智慧课堂技术应用行为分析和技术在精准教学中的作用机理分析有助于确定框架一级维度下的具体观测指标。当前课堂教学行为分析大多采用成熟分析框架,如弗兰德斯互动行为分析系统^[14]、基于信息技术的弗兰德斯互动分析系统^[15]、1:1数字化环境教学互动行为分析系统^[16]等,主要围绕教学互动行为^[17-19]、教学话语交互行为^[20]、教师肢体行为^[21]等方面进行分析,虽然各分析框架的内容之间有所补充,但对课堂技术应用行为分析涉及较少,无法

完全体现实际教学中的技术应用及其教学效果。另有部分研究构建了智慧课堂教学行为分析框架,以“技术—提问、技术—应答、技术—展示、技术—评价和反馈、技术—讨论与协作、数据收集与呈现、实验操作、技术—练习”等多种师生技术应用行为分析教学特征和优化策略^[22],或围绕“教师讲解、布置任务、纠错评价、操控设备和使用传统媒体”等维度探究教师智慧课堂技术应用能力^[23]。可以发现,对智慧课堂技术应用行为分析的研究重点关注教师教学能力、技术应用行为结构、智慧课堂教学行为特征及效果等方面,对学科核心素养、学科能力培养的关注较少,待进一步讨论分析。

智慧课堂技术在培养学科能力的各环节提供了不可或缺的支撑作用,显现出学生问题诊断精准化、学习内容开放化、学习方式灵活化、学习反思实证化、学习成就多维化^[24]等多种特征。卞金金等在构建智慧课堂学习模式时分析得到学情采集、资源共享、内容推送、学习分析、互动交流、反馈评价、通信互联的智慧课堂七大技术特征^[25]。在以培养学科能力为核心的智慧课堂教学中,学情数据采集、学情问题定位帮助构建指向学科能力的学习者画像,精准把握学生学情。针对学生学情数据,聚焦学科能力缺失点,制定精准教学目标,开发使学生“心动”的数字化材料^[26],利用教学平台的“资源推送”功能,为学生准确推送知识点微课、学科能力任务支架、设计学习问题导向的个性化学习方案,以此补充各学科能力层面缺失内容,解决学生的学习障碍。同时,教师根据学习者画像组织课堂讲授、分组讨论、合作探究、随堂问答等互动活动,将总结、概括、推理、说明、探究、设计等学科能力相关活动与智慧课堂相结合,及时记录并呈现学生学习成果,对学生的认知观点、课堂探究过程与结果、创意设计作品等进行评价。智慧教育对学生能力品质的真实测量和记录也提出新诉求^[27],以此为导向的精准教学核心即是“以测辅学”。智慧课堂环境中开展随堂测试,检验学生学科能力达成情况,收集学生相关测试数据,能够辅助教师针对问题进行精准教学评价与反馈。

3.课堂技术应用行为分析框架构建

通过以上对智慧课堂技术应用行为和技术作用机理的分析,本研究参考已有研究提出的智慧课堂教学行为编码体系,结合智能技术在培养学科能力教学中发挥的作用,对师生智慧课堂技术应用行为进行适当补充和归纳,提出学情分析、资源推送、教学内容展示、学习成果展示、随机提问、任务布置、探究操作、资料搜集、在线讨论与协作、成果分享、评价

续表1

测评反馈	教师行为	评价反馈	T-T6	教师利用信息技术开展教学评价活动,以学习数据评价学生分析计算结果、猜想探究过程、创新设计成品等,并反馈评价结果、评价等级、学习建议等	分析计算 推测解释 猜想探究 发现创新
		任务布置	T-T7	基于学生学科能力水平差异,设计指向不同学科能力层级的学习任务,利用平台布置发送任务	观察记忆 概括理解 说明论证 分析计算 推测解释 简单问题解决 综合问题解决 猜想探究 发现创新
	学生行为	智能测试	S-T5	使用学习平台进行学科能力测试,检测学生的数学信息提取、数学问题解答、数学知识总结概括等情况,利用智能扫描技术,自动批阅,将测试结果可视化呈现	概括理解 分析计算 简单问题解决 综合问题解决
		在线互评	S-T6	学生在学习平台中对他人的学习成果、数学任务探究情况进行支持性或反对性的评价及提供相关支持证据	猜想探究 发现创新
		无技术应用行为		T-T8	教师进行板书、分发试卷,引导学生课堂小组讨论、随堂纸质测试等无技术应用情况

(三)抽样及编码方法

本研究采用弗兰德斯互动分析系统提出的按照确定抽样频率抽取视频样本进行编码的方法,该系统采用的3秒一次的记录方法过于繁琐,有研究者基于弗兰德斯互动分析系统提出了30秒记录一次的观察方法^[28],简化记录过程。本研究考虑到与师生言语互动行为相比,单个课堂技术应用行为所用时间较长,但30秒一次的记录方法可能存在多个技术应用行为发生的情况,会同时产生多组行为序对,不便记录,因此采用每15秒记录一次的方法,观察判断15秒内师生是否有技术应用行为以及属于哪类技术应用行为,并用相应的行为编码进行标记,形成课堂技术应用行为的初始数据表。如表2所示,记录了某一课例中的技术应用行为。

表2 技术应用行为初始数据表

	15秒	30秒	45秒	60秒	75秒	90秒	105秒	120秒
2分钟	T-T9	T-T3	T-T3	T-T3	T-T9	T-T9	T-T9	T-T9
4分钟	T-T3	T-T3	T-T3	T-T3	T-T3	T-T3	T-T3	T-T3
6分钟	T-T4	T-T4	T-T3	T-T3	T-T3	T-T3	T-T3	T-T3
8分钟	T-T3	T-T3	T-T3	T-T3	T-T3	T-T3	T-T3	T-T3
10分钟	T-T3	T-T3	T-T3	T-T3	T-T9	T-T9	T-T9	S-T1
12分钟	S-T1	S-T1	S-T1	S-T1	S-T1	S-T1	S-T1	S-T1
14分钟	T-T4	T-T4	T-T4	T-T4	T-T3	T-T3	T-T3	T-T3
16分钟	T-T9	S-T1	S-T1	S-T1	S-T1	S-T1	S-T1	S-T1
18分钟	S-T1	S-T1	S-T1	S-T3	S-T3	S-T3	S-T3	S-T3
20分钟	S-T3	S-T3	S-T3	S-T3	T-T3	T-T8	T-T8	S-T5
22分钟	S-T5	S-T5	S-T5	T-T9	T-T3	T-T3	T-T8	S-T5
24分钟	S-T5	S-T5	T-T9	T-T3	T-T3	T-T3	T-T3	T-T3
26分钟	T-T9	T-T9	T-T9	T-T9	T-T9	T-T9	T-T9	T-T3
28分钟	T-T3	T-T3	T-T3	T-T3	T-T9	T-T9	T-T9	T-T9
30分钟	T-T3	T-T3	T-T3	T-T3	T-T3	T-T3	T-T8	T-T8
32分钟	S-T5	S-T5	S-T5	S-T5	S-T5	S-T5	T-T1	T-T4
34分钟	T-T9	T-T9	T-T9	T-T9	T-T9	T-T9	T-T9	T-T9
36分钟	T-T1	T-T3	T-T3	T-T3	T-T3	T-T9	T-T9	T-T9
38分钟	T-T9	T-T8	S-T5	T-T9	T-T9	S-T5	T-T3	T-T3
40分钟	T-T9	T-T9	T-T9	T-T9	S-T5	T-T3	T-T3	T-T9
42分钟	T-T9	T-T9	S-T5	T-T3	T-T3	T-T3	T-T3	T-T3

反馈、智能测试、在线互评等13种师生智慧课堂技术应用行为,作为框架的二级观察指标,并将师生技术应用行为分别用T-Tn和S-Tn表示。

为了清楚地描述面向数学学科能力培养的智慧课堂技术应用行为,本研究具体分析了数学学习理解能力(观察记忆、概括理解、说明论证)、实践应用能力(分析计算、推测解释、简单问题解决)、创造迁移能力(综合问题解决、猜想探究、发现创新)三个层面九个维度的外显行为表现,并将“提取事物特征或属性”“使用数学信息进行推理”“建立数学模型”“选择问题解决策略”“设计探究方案”“评价探究结果”等数学学科能力外显行为融入技术应用行为表述中,形成了面向数学学科能力培养的师生课堂技术应用行为分析框架,如表1所示。

表1 面向数学学科能力培养的师生课堂技术应用行为分析框架

行为分类		编码	技术应用行为描述	指向的学科能力
学情定位	教师行为	学情分析	T-T1 教师利用技术等收集学生总结概括知识、推理论证数学命题、计算解决简单或变式问题等学情内容,涉及到知识点总结完整度、数学信息提取完整度、计算正确率、探究时长、讨论次数等学情数据,以此分析学生表现行为,刻画个体学科能力情况,为教学提供基础依据	观察记忆 概括理解 说明论证 分析计算 推测解释 简单问题解决 综合问题解决 猜想探究 发现创新
			T-T2 教师根据学生学科能力相关学情,定制并推送使用图、表、符号、图解等方式表征不同数学知识的形式、制作数学知识间联系图谱,结合生活情景,设计各类数学变式探究任务单并利用教学平台推送给学生	观察记忆 概括理解 简单问题解决 综合问题解决 猜想探究
内容推送	教师行为	资源推送	T-T3 教师使用电子白板、教学平台等展示传递教学内容、教学目标、学习任务,演示数学推理过程,演示计算、绘图等实践操作过程	观察记忆 概括理解 说明论证 分析计算
			T-T4 教师通过拍照上传、共享屏幕等技术,展示学生绘图计算结果、简单或综合数学问题的分析探究过程、探究任务的方案设计及创新创作作品	分析计算 简单问题解决 综合问题解决 猜想探究 发现创新
活动开展	教师行为	教师教学内容	T-T5 教师利用技术工具随机选取学生提问回答课堂问题,记录并了解学生对知识的记忆、概括情况以及知识之间关系的总结理解程度	观察记忆 概括理解 说明论证
			T-T6 学生利用智慧课堂技术开展数学任务探究活动,在线记录数学任务的信息、设计数学探究方案等,辅助完成数学应用与迁移活动	猜想探究 发现创新
			T-T7 学生在数学学习活动中,借助互联网搜索相关学习资源、数学资料、工具方法等	推测解释 猜想探究 发现创新
	学生行为	成果分享	S-T1 学生使用智慧课堂技术展示分享自主探究、合作探究设计方案,展示探究成果,分享简单/复杂问题解决过程以及对陌生数学问题的认识,促进学生分享并提升认知,增强交流协作	简单问题解决 综合问题解决 猜想探究 发现创新
			S-T2 学生使用智慧课堂技术进行在线交流讨论,表达对数学对象关系的理解、对数学现象的解释等,将相似观点逐步聚焦抽象,促进知识创造,支持创造性探究协作活动	说明论证 推测解释 猜想探究
			S-T3 学生使用智慧课堂技术进行在线交流讨论,表达对数学对象关系的理解、对数学现象的解释等,将相似观点逐步聚焦抽象,促进知识创造,支持创造性探究协作活动	说明论证 推测解释 猜想探究

数据表中每一行记录了2分钟内的行为样本编码,一共有21行,记录了一节42分钟的课堂教学技术应用行为数据。在原始数据表格的基础上,将相邻的两个行为编码依次组合成序对,如:(T-T9, T-T3)、(T-T3, T-T3)、(T-T3, T-T3)、(T-T3, T-T9),以此类推,并统计每一个序对出现的次数,形成14类行为的 14×14 阶行为迁移矩阵。根据迁移矩阵数据,使用课堂技术应用行为率(ST-Tn)量化分析智慧课堂教学的技术应用行为。课堂技术应用行为率的具体计算公式如下所示:

$$S_{T-Tn} = \text{Row}(T-Tn) \div \text{Total} \quad (1)$$

其中, $\text{Row}(T-Tn)$ 表示某列技术应用次数的加和, Total 表示矩阵中所有技术应用次数的加和。

三、研究结论

对30个数学课例进行分析编码后,按照课堂技术应用行为率计算公式获得学情定位、内容推送、活动开展、测评反馈五个环节的技术应用行为率,并分析得到如下结论:

(一)学情分析技术应用初显成效,对创造迁移能力分析不足

适切充分的学情分析能帮助教师精准掌握学生学科能力水平,深入了解学生原有心智模式,为教学活动中激活学生心智模式、反馈调节和优化新的心理认知模式提供基础依据。从课堂观察数据中看出,30节课例中教师均应用了智慧课堂功能进行学情分析,应用行为率在1%—10%不等,说明当前教师已开始逐渐利用客观学情数据描绘学生学科能力水平,直观反映学生学习困难,为教学起点的确定打下基础。结合具体课例内容来看,教师对学生学情的考量多为再现长时记忆中的数学概念、重复既定的运算规则、分析计算简单数学问题等,以课前或课中测试正误率体现学生的观察记忆、概括说明、分析计算、简单问题解决等学科能力,此类学情聚焦于学习理解层面的记忆能力,实践应用层面的分析计算与简单问题解决能力。出现在教师视野中的分析内容则多是试题测评结果,而学生意义建构的过程性表现一直停留于分析盲区,学生对问题信息的筛选提取、问题解决策略的回忆以及运用心理框架解决问题等内在表现难以捕捉和刻画。同时,学情分析对创造迁移能力的关注少之又少,特别是学生综合问题解决和发现创新能力,学生解决问题产出的解决方案或完成探究任务产出的人工制品体现了学生综合运用知识方法的创造性思维和能力,此类内容的分析漏洞一方面缘于教师对学科能力认知不足,惯于使用单一的测试正误率测量所

有能力表现,主观经验导致对学生学习情况分析的偏差。另一方面,教学平台的学情分析功能尚未完善,数据的自动化采集与分析技术多应用于客观选择题或填空题,学生高阶认知过程的学习数据难以采集。

(二)技术在教学活动中的应用失衡,忽视学生学习的内在建构过程

开展智慧课堂教学活动的技术应用中,以教师展示教学内容和展示学生学习成果居多,平均技术应用率为29.70%、12.56%,单节课例更有50%以上的应用率,可以看出教师日常惯于使用智慧课堂功能创设教学情境,呈现并传递教学信息,对数学演算、图形变化过程进行交互演示,同时为学生展示课堂学习目标、任务、练习题等,辅助教师组织开展课堂活动。与教师相反,学生学习活动中的技术应用屈指可数,少部分课例使用了在线探究操作、资料搜集、成果分享的功能,用以记录数学探究学习任务和设计探究方案,分享过程性观点和结果,促进学生认知,技术应用率占比均在1%左右,学生在线讨论与协作的技术应用率为0。不难发现,以教师为主体的教学导致了师生活动开展与技术应用的失衡。教师以激发兴趣为由,利用技术创设与教学内容关联性较弱的教学情境,阻碍学生学习的心理加工过程,学生需要同时激活两种心智模式以联接教学情境与教学内容的关系,一定程度上加重了自身的认知负荷^[29]。而单纯利用技术呈现教学信息,虽然提高了学生记忆大量知识的效率,但无益于高阶认知能力的发展,学生的问题解决能力、猜想探究能力、发现创新能力在单一学习活动中难以得到培养。

学生学科能力的形成需要经历具体知识到认知方式、外部定向到自觉内化的多重转变过程^[30],实现知识的输入、加工和输出。而在智慧课堂教学课例中的学习活动多围绕简单浅显的客观问题开展,教师对活动及任务的设计虽可以激活学生长时记忆中的数学知识,对初步输入的数学概念进行简单推理和说明,但由于学生较少在复杂问题活动中表达主观解释和形成个人作品,难以引起认知冲突,导致学生无法自我调和内在认知,迷思概念尚存。教学缺少引导学生在学习过程中产出多种解决问题方案,仅关注活动是否能够得到教学预设的答案,忽视了学生个体深化理解抽象知识的过程,学生建立数学知识之间的联系、推理判断数学信息、重组应用数学策略等外显行为未能得到体现。智能技术应用还需要进一步与学科能力的形成机制相结合,缺少可视化学生认知观点、无法提供多种真实问题情境以及缺少协作过程中的实时对话等问题同样对促

进学生学科能力的培养效果甚微。

(三)教学测评技术应用理想,测评内容需面向问题应用迁移

学习测评是了解学生学科能力达成情况的关键环节,利用智能技术开展的学科能力测评能够直观体现学生各学科能力层级的现状,反映出教学效果。30节课例中,有2/3的课例使用了智能测评技术,智能测试技术应用率平均为4.32%。教师在完成课堂教学后,组织学生进行测试,自动扫描、批阅学生测试结果,并上传至教学平台,平台自动生成每道题目的正误率和百分比,以及每个学生的学情分析报告,以供教师分析学生现处学科能力水平,针对性开展后续的评价与反馈活动。如某一课例中,教师组织学生使用答题器完成多边形面积计算的相关测试题,教学平台根据学生答题情况自动生成题目正误率图表,教师针对测试中出现的问题重复讲解。除智能测试外,师生、生生课堂评价的技术应用也有所涉及,有18节课例中应用了教师评价反馈技术,技术应用率在1%—12%不等,学生在线互评的技术应用仅有4节。从数据中反映出,部分教师已利用各类技术工具开展学习过程的测评,并以测试数据支持后续教学评价与反馈,也有教师使用评价系统对学生课堂表现、回答问题情况进行评分。

知识是内化在个人认知结构中的,在其内部有特有的特征和规律^[31],因此学生学习不仅要记忆表面的概念和规律,还要掌握知识内部特有的思维方式^[32],这就要求智慧课堂教学测评在关注学生结果性学习行为的同时,还要关注过程中的学科能力外显表现。但由于部分教师对学科能力认识不足,仍用教学惯性设计测试题目、分析学生课堂测试结果,测试题目大多指向观察记忆、概括理解、分析计算、简单问题解决等学科能力,难以有效将综合问题解决、猜想探究等高阶能力融入测试题目中。且对学生学科能力的分析局限于结果性数据,如测试正确率,忽视了学生形成综合应用知识方法、批判创新等能力的过程性表现,并将学习问题模糊归因于计算能力较弱或缺乏理解题目的能力等,无法准确定位学科能力缺失点,从而导致数学学科能力培养效果不佳。在教学测评中应减少大量“再现型问题”对记忆、再认行为的考察,增设多过程、多阶段的“应用型问题”,用过程性测评数据考量学生在真实问题解决过程中表现出的数学信息提取、数学策略选择、数学模型建构等认知过程,从而分析学生对数学思维方式的内化情况。

学生评价是从不同视角看待数学对象,对数学问题进行鉴别和解释,提出自己肯定或否定的观

点,是将个体隐性知识外显化的一种行为^[33]。由于不同学生的思维图式不同,对他人的评价能够促进探究更深入进行。当前智慧课堂教学中学生评价活动以评价他人学习任务成果为主,学生相互给予优秀等级或表扬语句的评价内容。此类评价方式较少促进学生将个体认知进行外显表达,学生缺少使用数学规则进行解释、推理的说明论证过程,无法进行自我反思,将内在理解转化为个人观点进行输出,无助于深层次的概念内化。

(四)教学整体尚未聚焦学科能力培养,教学效果有待提升

通过对教学课例的整体观摩与分析发现,智慧课堂教学各环节对学科能力培养的关注度不同,少部分课例已经实现了指向学科能力的学情分析、教学目标设计、教学活动和教学评价的开展。如某一课例中,教师在课堂教学前要求学生完成复习和预习任务,并根据任务全过程数据分析学生学科能力表现,其中包括学生对方程的表征、问题影响因素的提取、数学关系模型的建立以及计算解答等,包含了概括理解能力、分析计算能力、简单问题解决能力等相关学情,分析得到“本班学生在方程的分析与计算、解决问题策略选取、知识总结归纳方面存在缺陷和障碍”。基于此,教师制定符合学生实际情况的教学目标和教学活动,在课堂教学中通过“小组讨论—习题练习—同伴互评—归纳总结—随堂检测”的学生活动序列,配合即时生成的学习成果调整教学,从而有效达成面向学科能力的教学目标。这类课例以学科能力培养为逻辑主线,将学生学科能力相关学情作为教学起点,设计环环相扣的教学环节,实现教学的精准性。

但仍有大部分课例存在学生学情分析笼统化、教学活动设计浅表化、教学测评同质化的问题。指向学科能力培养的学情分析对学生认知过程的外显表现把握不准,以结果性数据分析学生内在的学科能力水平有失偏颇。教学活动缺少对学生输出性学习成果的设计与引导,对复杂数学问题情境的创设、多知识选取与运用、数学方法及规律发现创新等教与学活动仍需要合理实施。教学测评多为再现型问题,而非应用型问题,仅能考察学生对数学知识的观察记忆情况,忽视了学生面向未来社会发展和个人发展的迁移应用能力,指向学科能力培养的智慧课堂教学效果仍需优化。

四、讨论与建议

(一)完善智慧教学平台功能,支持学科能力精准培养

分析学科能力可以帮助教师精准定位学生能力素养,功能完备的技术平台能为学科能力的精准培养提供全方位支撑。当前智慧教学平台能够支持教师采集的学生学习行为数据聚焦于知识点掌握情况,无法完全体现学生学科能力达成情况,也不能提供学生具体的学科能力分析报告。而多层面的学科能力分析为学生个性化学习提供了学科学习深度定位、学科潜力发掘、个体建模支撑等帮助^[34],辅助教师在充分定位学生学习状况的基础上开展智慧课堂教学。

因此,技术平台需要以学科能力框架为指引,建立学科能力培养全过程数据采集及分析功能。借助数据挖掘、学习日志分析、语音识别、图像识别、多模态分析等智能技术,采集学生在线交流讨论数据、协同探究任务数据、学习平台交互数据、学习难点监测数据等全过程多维数据,自动化分析数据内隐关联,将学生学习过程性行为与学科能力紧密相连,分析学生理解、应用实践、迁移创新三个学科能力层面达成情况和能力缺失点,预测学习发展趋势,呈现全过程学情,解决教师对学科能力认识不充分的难题。其次,结合教育相关理论,以指向学科能力培养的学情分析结果为着力点,提供培养学科能力的相关教学建议。个性化助教为教师提供学科教学报告、能力分层作业、以及针对性教学建议,教师在此基础上进行设计改进,实施个性化教学干预,提高教学效率;智能学伴为学生提供学科能力分析报告,直观展示能力薄弱点,并针对性提供高适配度的学习资源,自动规划学习路径,布置学习任务,助力学生学科能力的形成。

(二)深化教师对学科能力的认识,提升教师教学能力

教师是智慧课堂教学的掌舵者,完成培养学生学科能力的核心任务需要教师具备较高的教学水平。教师需要从理念和方法两方面提升面向学科能力培养的教学能力。首先,教师对学科能力内涵认识不清会导致无法精准定位学生各学科能力情况,由于学情分析是教学设计与实施的基础,学情分析缺乏精准致使教学各个环节陷入经验主义的束缚。因此,教师需要对学科能力与核心素养的关系、学科能力构成维度及概念内涵、学科能力外显表现等进行系统学习和分析,构建自身认知结构,增强对学科能力的认同感。

其次,教师需要掌握培养学科能力的教学设计与实施方法,将学科能力教学理念应用于教学实践场域中。学生在各类学习活动中的外显观点、作品等可以引起他人的认知冲突,设计有效的交流协

作活动为学生自我调和概念冲突提供环境支持,达到学生观念提升、破解迷思概念的目的。可见对于培养学科能力的学习活动问题设置与结果输出设计至关重要,教师需要认识到学生原有迷思概念和学科能力外显行为的缺失点,组织相应的协作学习活动,以学生的输出成果为依据,评价学生学科能力达成结果。同时,对教学问题情境的设计需要从熟悉原型到简单变式,再到复杂模式。在面对智慧课堂教学带来的挑战时,教师就要打破教学惯性思维,突破原有教学目标经验化、教学活动孤立化的障碍,以共同体教研设计作为理论学习的主要途径,以示范课教学实施作为理论应用实践的关键方法,将学科能力融入教学的每个环节,促使学生经历从陈述性知识到程序性知识,再到观念化的自觉主动认识方式,不断形成学科能力。

(三)提升教师人机协同素养,助力实现智慧课堂教学目标

为了适应由智能技术应用带来的教师工作重心、教学身份转变,以及教育观念、教育目标和教学模式的革新,教师在具备原有素养的同时,需要拓展提升人机协同素养^[35]。在面向学科能力培养的教学中,教师首先需要审视自身教学角色定位,由传统知识传授者转变为智能技术的发展者、智能技术教育应用的建构者与责任者^[36]。一方面结合教育实践场域中教师存在的教学认知冲突和学科能力教学流程再造的真实教育需求,为智能技术的发展提供优化思路,帮助技术更加贴合教育教学场景,以技术升级迭代赋能学生素养能力生成;另一方面教师需要在持续的学习中重构知识结构,积极探索将技术理念融入日常教学活动和管理工作中,并承担相应教育责任,引导学生向接受者、协作者和建构者的人机协同角色转变^[37]。其次,主动学习智能技术基本知识,了解各类智能产品应用场域,将智能产品的应用特性与学科能力教学痛点深度融合。与智能机器合理分工,智能助教承担基础性、底层性工作,如学科能力学情数据挖掘分析、教学内容呈现、学习过程监测、学科能力水平分析等,教师重点承担指向学科能力的教学目标、教学活动设计、教学精准干预调控以及学生综合素质培养等创造性、复杂性的教学工作。

五、结语

智慧课堂教学应聚焦培养学生的学科能力,教学各环节的技术应用为学科能力培养提供了基础支撑。当前,教师已经开始逐步关注智能技术支持的学情分析、教学活动、课堂测评与反馈等,也尝试

采集、分析并应用学生学习数据开展教学,但各环节对学科能力的涉及多处于学习理解能力与应用实践能力,对创造迁移能力的培养仍待深入,教学还需更加关注学生的心理建构过程。此外教学平台功能性支持和教师自身素养一定程度上制约了智慧课堂教学效果的提升。因此未来智慧课堂发展中,教师需要提升自身教学能力及人机协同素养,以应对培养学科能力的课堂教学带来的挑战。教学平台也应构建相应功能,辅助教师认知学科能力、提供培养学科能力的教学建议等。

参考文献:

- [1][5][11] 刘邦奇.“互联网+”时代智慧课堂教学设计与实施策略研究[J].中国电化教育,2016,(10):51-56+73.
- [2][7] 庞敬文,张宇航等.基于微课的初中数学智慧课堂构建及案例研究[J].中国电化教育,2016,(5):65-71.
- [3][10] 刘邦奇,李新义等.基于智慧课堂的学科教学模式创新与应用研究[J].电化教育研究,2019,40(4):85-91.
- [4] 王磊.学科能力构成及其表现研究——基于学习理解、应用实践与迁移创新导向的多维整合模型[J].教育研究,2016,37(9):83-92,125.
- [6] 郝建江,郭炯.智能技术赋能精准教学的实现逻辑[J].电化教育研究,2022,43(6):122-128.
- [8] 唐烨伟,庞敬文等.信息技术环境下智慧课堂构建方法及案例研究[J].中国电化教育,2014,(11):23-29,34.
- [9] 祝智庭,贺斌.智慧教育:教育信息化的新境界[J].电化教育研究,2012,33(12):5-13.
- [12] 王月,张海等.初中智慧课堂的构建及其有效性研究——以地理学科为例[J].中国电化教育,2020,(9):58-64.
- [13] 尹苗,史洁等.基于ADDIE教学设计模型的智慧课堂教学——以“真菌”一节的教学设计为例[J].现代教育技术,2020,30(11):19-25.
- [14] Flanders N.intent,Action and Feedback:A Preparation for Teaching[J].Journal of Teacher Education,1963,(14):251-260.
- [15] 顾小清,王伟.支持教师专业发展的课堂分析技术新探索[J].中国电化教育,2004,(7):18-21.
- [16][19] 韩后,王冬青等.1:1数字化环境下课堂教学互动行为的分析研究[J].电化教育研究,2015,36(5):89-95.
- [17] 刘喆,陈霓.智慧教室环境下的课堂教学互动行为分析——以10个初中数学优质教学视频课例为观察对象[J].现代教育技术,2021,31(9):28-36.
- [18] 张屹,祝园等.智慧教室环境下小学数学课堂教学互动行为特征研究[J].中国电化教育,2016,(6):43-48,64.
- [20] 范会敏,陈旭远等.基于精准框架的素养导向数学课堂教学评估——以全国小学数学(人教版)核心素养示范课教学视频分析为例[J].数学教育学报,2021,30(2):20-25.
- [21] 杨九民,杨文蝶等.教学视频中的教师手势起作用了吗?——基于2000—2021年40篇实验和准实验研究的元分析[J].现代远程教育研究,2022,34(1):92-103.
- [22] 李娜.智慧课堂教学行为编码及分析研究[D].金华:浙江师范大学,2021.
- [23] 彭林华,林晓凡.基于滞后序列分析的智慧课堂教学行为研究[J].现代教育技术,2021,31(7):55-61.
- [24] 刘军.智慧课堂:“互联网+”时代未来学校课堂发展新路向[J].中国电化教育,2017,(7):14-19.
- [25] 卞金金,徐福荫.基于智慧课堂的学习模式设计与效果研究[J].中国电化教育,2016,(2):64-68.
- [26] 祝智庭,彭红超.信息技术支持的高效知识教学:激发精准教学的活力[J].中国电化教育,2016,348(1):18-25.
- [27] 彭红超,祝智庭.以测辅学:智慧教育境域中精准教学的核心机制[J].电化教育研究,2017,38(3):94-103.
- [28] 穆肃,左萍萍.信息化教学环境下课堂教学行为分析方法的研究[J].电化教育研究,2015,36(9):62-69.
- [29] [美]M.戴维·梅里尔.盛群力等译.首要教学原理[M].福州:福建教育出版社,2016.12-13.
- [30] 郭炯,潘霞.面向学科能力培养的单元教学设计模型研究[J].电化教育研究,2022,43(7):81-88.
- [31] 曾琦,秦怡萌.对“互联网+”时代下数字化学习的审视与思考[J].课程·教材·教法,2017,37(5):65-70.
- [32] 麻智春,尤剑.彰显学科特质 践行立德树人——让核心素养在高中生物课堂中“落地生根”[J].教育理论与实践,2020,40(14):59-61.
- [33] [美]R.基思·索耶.徐晓东等译.剑桥学习科学手册(第二版)[M].北京:教育科学出版社,2021.413-414.
- [34] 李晓庆,余胜泉等.基于学科能力分析的个性化教育服务研究——以大数据分析平台“智慧学伴”为例[J].现代教育技术,2018,28(4):20-26.
- [35] 郭炯,郝建江.智能时代的教师角色定位及素养框架[J].中国电化教育,2021,(6):121-127.
- [36] 秦丹,张立新.人机协同教学中的教师角色重构[J].电化教育研究,2020,41(11):13-19.
- [37] 郝祥军,顾小清等.人机协同学习:实践模式与发展路向[J].开放教育研究,2022,28(4):31-41.

作者简介:

郭炯:教授,博士,博士生导师,研究方向为信息技术与教育应用。

丁添:在读硕士,研究方向为信息技术与教育应用。

A Study on the Behavior Analysis of Smart Classroom Technology Application for the Cultivation of Mathematics Subject Competence

Guo Jiong, Ding Tian

(School of Educational Technology, Northwest Normal University, Lanzhou 730070, Gansu)

Abstract: Smart classroom takes the cultivation of students' core literacy as the fundamental purpose, and the cultivation of subject competence is an effective way to implement core literacy. Therefore, smart classroom teaching should focus on the formation and cultivation of students' subject competence, and intelligent technology application provides support for the cultivation of subject competence. Based on the analysis of smart classroom teaching process, the article constructs a framework for analyzing teachers' and students' classroom technology application behaviors for mathematics subject competence cultivation, and analyzes 30 elementary school mathematics smart classroom teaching cases to explore teachers' and students' technology application behaviors and teaching effects in four aspects: learning situation orientation, content delivery, activity development, assessment feedback. The study found that teachers are aware of the use of technology for smart classroom teaching, and the application of technology in the learning situation analysis and classroom assessment sessions is beginning to show results, but on the whole, the subject competence is not highlighted enough. This is mainly reflected in the insufficient attention to students' creative ability and transfer ability in the learning analysis, the teaching activities based on knowledge memorization and simple application favoring the teacher-centeredness, ignoring the inner construction process of students' learning, and paying little attention to the outward performance of students' process discipline ability, which leads to biased teaching and smart classroom teaching effect still to be optimized. Finally, the article puts forward suggestions in three aspects: improving the function of the teaching platform to support the cultivation of subject competence, improving the teaching ability to cultivate subject competence and improving the human-computer collaborative literacy, in order to provide ideas and references for promoting the development of smart classroom teaching to cultivate subject competence.

Keywords: classroom observation; smart classroom; subject competence; technology application behavior

收稿日期: 2022年11月14日

责任编辑: 赵云建

(上接第126页)

Intelligent Technology Empowers High-quality Development of Rural Education: Concept Interpretation and Governance Logic

Peng Zeping, Zou Nanfang

(Faculty of Education, Southwest University, Chongqing 400715)

Abstract: The high-quality development of rural education is a necessary and inevitable requirement of building a high-quality education system and promoting the modernization of rural education, and it is also a key measure to achieve comprehensive rural revitalization. Promoting the high-quality development of rural education should not only follow the value logic of fairness and efficiency, quality and balance, educational value and ability development, but also should be deeply integrated with intelligent technology, and intelligent technology should be regarded as an important driving force for the high-quality development of rural education, to wisdom for teaching in rural education, assign value to rural education resources, empower rural education governance, and finally create an integrated rural education community, a comprehensive rural teaching alliance, and a smart rural education fields. In view of this, to build a high-quality smart rural education system, it is necessary to clarify the operation mechanism of smart rural education, shape the digital governance model of rural education, improve the multi-dimensional digital competence of rural teachers and students, and promote the construction of a rural intelligent learning system, so as to promote the digital transformation and High-quality innovative development of rural education, increase the supply of high-quality educational resources, and build a smart rural education ecosystem.

Keywords: intelligent technology; rural education; high-quality development; concept interpretation; governance logic

收稿日期: 2022年6月10日

责任编辑: 邢西深